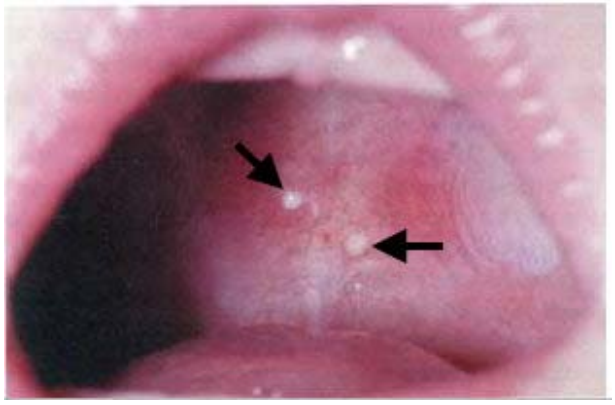
# 102年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、藥師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：2301
類科名稱：牙醫師（一）
科目名稱：牙醫學(二)（包括口腔病理學、牙科材料學、口腔微生物學、牙科藥理學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.一位9歲小朋友因右下顎恆犬齒遲未萌發，而照了下圖所示之X光片，下列何者爲片中所示病變及異常之最佳診斷？

A.Complex odontoma and hypercementosis
B.Compound odontoma and dilaceration
C.Cementoblastoma and dilaceration
D.Cementoblastoma and ankylosis

2.一對父母發現新生兒的腭部（如圖所示）出現兩顆白點狀凸起物，臨床上無症狀，下列何者爲最佳診斷？



A.異位性皮脂腺（sebaceous gland）
B.艾泊斯坦氏小珠（Epstein's pearls）
C.柯普里克氏斑（Koplik's spots）
D.畢圖氏斑（Bitot's spots）

3.

一位15歲國中男生因左下顎疼痛腫脹而來求診，臨床檢查發現左下顎第一小臼齒敲診疼痛、牙髓無活性反應（如圖一所示），根尖X光片顯示根尖周放射線透性（radiolucent）病變（如圖二所示），根據上述綜合判斷，最可能的診斷爲何？

圖一　　圖二

A.根尖牙骨質發育不良（periapical cemental dysplasia）
B.牙釉珠（enamel pearl）
C.齒上齒（dens evaginatus）
D.齒中齒（dens in dente）

4.下列何者不是皮耶羅賓症候群（Pierre Robin sequence）之臨床徵狀？
A.眼球前突（ocular proptosis）
B.裂腭（cleft palate）
C.下顎過小症（mandibular micrognathia）
D.舌下垂（glossoptosis）

5.一位50歲男性病患兩天前剛拔除左上顎大臼齒，兩天後覺得傷口處疼痛而來求診，臨床檢查發現拔牙傷口周邊之硬腭黏膜出現許多小紅斑、其中央出現黃色小點潰瘍病灶（如圖所示），下列何者為最可能之診斷？

A.急性疱疹性口齦炎（acute herpetic gingivostomatitis）
B.口內復發性疱疹感染（intraoral recurrent herpetic infection）
C.輕型口瘡性潰瘍（minor aphthous ulceration）
D.疱疹性咽峽炎（herpangina）

6.下列何種重金屬或物質的慢性中毒，會出現Burton's line？
A.鉛
B.汞
C.銀
D.砷

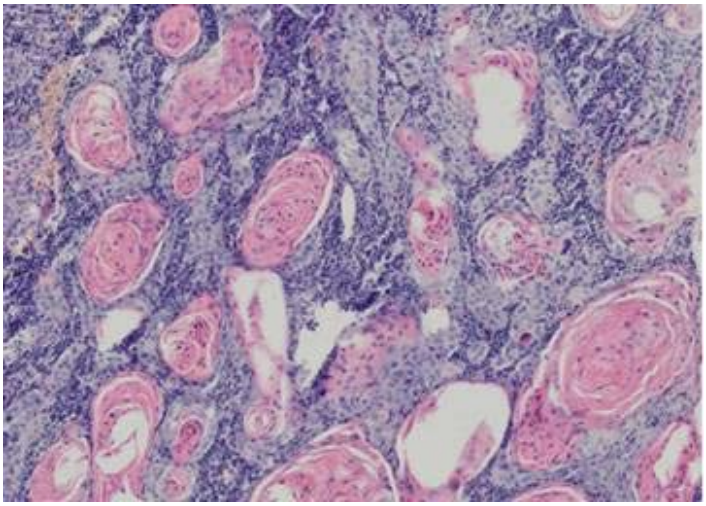
7.下列何者是自發性腐骨形成（spontaneous sequestration）最常見的部位？
A.上顎骨頰側
B.下顎骨頰側
C.上顎骨腭側
D.下顎骨舌側

8.下列何者是早期之魏吉納氏肉芽腫（Wegener's granulomatosis）最具特徵的口腔病變？
A.Strawberry tongue
B.Strawberry gingivitis

C.Strawberry hemangioma
D.Strawberry nevus

9.下列疾病何者較不常見復發性口瘡性潰瘍（recurrent aphthous ulcerations）？
A.Behçet's syndrome
B.MAGIC syndrome
C.Peutz-Jeghers syndrome
D.AIDS

10.根據顯微鏡的發現（如下圖），病患的口腔病灶的病理診斷爲鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma），此癌症屬：



A.分化良好（well-differentiated）
B.中度分化（moderatelly-differentiated）
C.分化不良（poorly-differentiated）
D.無法判斷

11.由梭狀細胞（spindle cell）組成之口腔軟組織病變，且細胞呈陽性之平滑肌肌動蛋白（smooth muscle actin）免疫組織染色，最可能之病變爲：
A.纖維性組織細胞瘤（fibrous histiocytoma）
B.肌纖維瘤（myofibroma）
C.顆粒細胞瘤（granular cell tumor）
D.神經纖維瘤（neurofibroma）

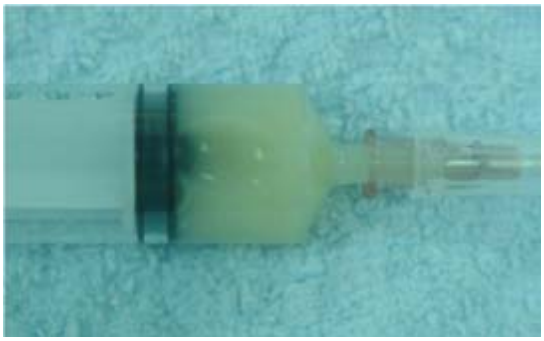
12.關於黏液瘤（myxoma）的敘述，下列何者錯誤？
A.生長緩慢
B.通常無症狀
C.通常有完整夾膜（encapsulated）
D.常見於下顎

13.當臨床上病患出現因藥物相關性的牙齦增生時，一般最早出現的位置爲何？
A.頰側牙齦
B.舌側牙齦
C.游離牙齦
D.齒間牙齦

14.關於藥物相關性的牙齦增生，下列敘述何者錯誤？
A.最常見於口腔衛生不良者
B.和病患對藥物的感受性（susceptibility）有關
C.在孩童及青少年的情形較多且較明顯
D.主要的鏡下變化是結締組織（connective tissue）內的巨噬細胞增生

15.一位出生半年的嬰兒，在上顎前區（anterior maxilla），出現一個外觀呈藍黑色的腫塊，X光檢查發現顎骨有破壞情形，且發育中的牙齒發生位移現象。病患尿液檢查，出現升高的VMA（vanillylmandelic acid）。病患最有可能罹患：
A.先天性黑色素瘤（melanoma）
B.嬰兒黑色素性神經外胚層瘤（melanotic neuroectodermal tumor of infancy）
C.造釉細胞瘤（ameloblastoma）
D.平伯氏腫瘤（Pindborg tumor）

16.大部份的小唾液腺腫瘤（minor salivary gland tumors）最常發生於：
A.唇
B.腭部

C.頰粘膜
D.口底
17.典型柏奇特氏淋巴瘤（Burkitt's lymphoma），以anti-Ki-67抗體，作免疫組織化學染色時，通常約多少百分比之細胞，會呈現陽性染色？
A.100%
B.70%
C.50%
D.30%
18.急性感染的淋巴腺病變，觸摸的感覺如何？
A.大小不變
B.壓痛
C.硬
D.不移動
19.使用抽吸法（aspiration），最常抽得到液體的爲下列何疾病？
A.骨肉瘤（osteosarcoma）
B.史塔尼骨缺陷（Stafne bone defect）
C.動脈瘤性骨囊腫（aneurysmal bone cyst）
D.外傷性骨囊腫（traumatic bone cyst）
20.下列何者是鈣化上皮齒源性瘤（calcifying epithelial odontogenic tumor）的顯微鏡發現？
A.澱粉樣物質（amyloid substance）
B.類牙本質物質（dentinoid substance）
C.角質素（keratin）
D.類造釉細胞上皮（ameloblastic like-epithelium）
21.有關含齒囊腫（dentigerous cyst）之敘述，下列何者錯誤？
A.常伴隨埋伏性智齒發生（impacted third molars）
B.通常有明顯腫痛症狀
C.X光下通常爲界線良好（well-defined）之放射線透過性病變（radiolucent lesion）
D.其內襯上皮常爲多層鱗狀上皮（stratified squamous epithelium）
22.下列何種囊腫最可能發生造釉細胞瘤（ameloblastoma）？
A.含齒囊腫（dentigerous cyst）
B.牙齦囊腫（gingival cyst）
C.根尖囊腫（radicular cyst）
D.側牙周囊腫（lateral periodontal cyst）
23.下列何囊腫有關之牙齒不具有活性？
A.鼻腭管囊腫（nasopalatine duct cyst）
B.球突上顎囊腫（globulomaxillary cyst）
C.中腭囊腫（median palatal cyst）
D.根尖囊腫（radicular cyst）
24.牙醫師對骨內囊腫樣病變作抽吸（aspiration），結果抽出如下圖針筒內之物質，則最可能之臨床診斷爲下列何者？

A.造釉細胞瘤（ameloblastoma）
B.齒源性角化囊腫（odontogenic keratocyst）
C.骨內巨細胞肉芽腫（central giant cell granuloma）
D.外傷性骨囊腫（traumatic bone cyst）
25.60歲的病人血液檢查發現r球蛋白（r-globulin）有異常升高 ，同時在舌外側出現一個潰瘍變化。鏡下檢查發現潰瘍處有許多嗜伊紅性物質 （eosinophilic substance）堆積，下列敘述何者正確？
A.可用免疫染色CD20做鑑別診斷
B.病患血中可測得AA的蛋白質

C.鏡檢潰瘍處出現不正常漿細胞（plasma cell）
D.病人頭骨X光影像，常呈棉花羊毛狀（cotton-wool appearance）
26.下列有關 Plummer-Vinson syndrome 之敘述，何者錯誤？
A.病人有缺鐵的現象
B.病患常有口角炎（angular cheilitis）
C.食道發生惡性腫瘤機率升高
D.補充鈣質可減緩病情
27.高球氏病（Gaucher disease）是一種有關於脂肪沉積的遺傳性疾病，其病是因爲下列何種的缺失所致？
A.Glucocerebrosidase
B.Sphingomyelinase
C.Hexosaminidase
D.Cathepsin C
28.一位34歲的男性患者來院門診，主訴有口腔潰瘍。口腔理學檢查發現在頰黏膜、唇黏膜及紅唇區有瀰漫性的潰瘍，紅唇區的潰瘍並有出血的情形。患者的手臂皮膚上有許多似標靶的病灶（target lesions）。最有可能的診斷爲何？
A.lupus erythematosus
B.erythema multiforme
C.benign mucous membrane pemphigoid
D.lichen planus
29.國際照明委員會（CIE）訂定了人類肉眼對紅、綠和藍三種主要色的刺激數值（stimulus values），並將其定名爲何？
A.透射數值（transmission values）
B.三刺激數值（tristimulus values）
C.吸收數值（absorption values）
D.飽和度（saturation）
30.有關石膏（plaster）的敘述，何者正確？
A.其化學成分爲$CaSO_4 \cdot 2H_2O$
B.加水調拌之反應爲吸熱
C.根據熱圖（thermograms）分析，生石膏（gypsum）在110~130℃處有明顯吸熱反應，轉變成石膏（plaster）
D.水粉（W/P）比增加，壓縮（compression）強度增加
31.有關石膏（plaster）的凝固膨脹（setting expansion），下列何者正確？
A.提高水粉（W/P）比，凝固膨脹變大
B.用真空調拌，凝固膨脹變大
C.提高水溫調拌，凝固膨脹變小
D.使用正確的水粉（W/P） 比時，高強度硬石膏（high-strength stone）較石膏（plaster）凝固膨脹小
32.模型用石膏（model plaster）的水粉比以下列何者最佳？
A.0.18～0.22
B.0.23～0.27
C.0.28～0.30
D.0.45～0.50
33.下列何種印模材在第24小時的setting contraction percentage最小？
A.Polysulfide
B.Condensation silicone
C.Polyether
D.Addition silicone
34.調整alginate印模材的flexibility爲soft-set或hard-set是以改變何種成份的含量而定？
A.Organic glycols
B.Diatomaceous earth or silicate powder
C.Sodium phosphates
D.Calcium sulfate dihydrate
35.藻膠印模材（alginate impression material）的各項成分中，何者的重量百分比最高？
A.藻酸鉀
B.二水硫酸鈣
C.磷酸鈉
D.矽藻土

36.根據美國牙醫學會（American Dental Association）1984年的合金分類，高貴合金（high noble alloy）中所含有的金（Au）元素不可低於多少重量百分比（wt%）？

A.25

B.35

C.40

D.60

37.汞齊充填邊緣的斷折（marginal breakdown）與那一相（phase）的含量有最直接的關係？

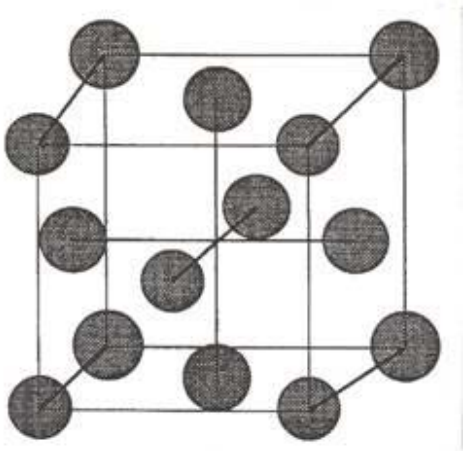
A.β

B.γ

C.$\gamma_2$

D.$\gamma_1$

38.下圖為金的單位晶胞（unit cell）所形成的晶格（lattice），此晶格排列方式是屬於下列何種形式？



A.簡單立方（simple cubic）

B.面心立方（face-centered cubic）

C.體心立方（body-centered cubic）

D.六方最密堆積（hexagonal close-packed）

39.有關牙科用義齒基底樹脂中所含交鏈劑（cross-linking agent）之敘述何者正確？

A.交鏈劑通常添加於液劑中

B.最常用的交鏈劑為對苯二酚（hydroquinone）

C.缺少交鏈劑會使聚合反應無法發生

D.交鏈劑常稱為增塑劑

40.關於熱聚合樹脂義齒基底（resin denture base）的敘述，下列何者錯誤？

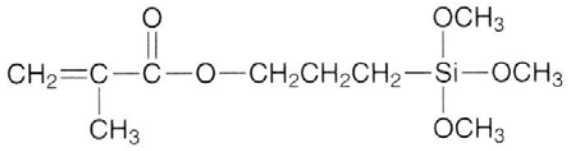
A.埋盒壓力要足夠

B.快速加溫到沸騰，持續煮沸

C.在74˚C水中煮聚1.5小時後，升溫至100˚C水中煮聚1小時

D.在74˚C水中煮聚8小時

41.具有如圖所示結構的化學物質，常應用於牙科複合樹脂中的那個部分（component）？



**3-methacryloxypropyltrimethoxysilane**

A.基質（matrix）

B.填料（fillers）

C.偶合劑（coupling agent）

D.起始劑－加速劑（initiator-accelerator）

42.下列何種情況的病人不適合使用複合樹脂作為後牙復形的材料？

A.患者對金屬復形體或對汞有過敏反應病史

B.填補操作時可獲得乾燥的工作範圍

C.不理想咬合的後牙，咬合力集中在填補材料上

D.較小型的齲齒病灶

43.伴隨矽膠懸浮溶液濃度增加，牙科磷酸鹽結合劑包埋材性質所呈現的趨向，下列何者錯誤？

A.凝固時間延長
B.凝固膨脹量（setting expansion）增加
C.熱膨脹量（thermal expansion）增加
D.強度增強

44.下列那一個因素，無法使牙科石膏結合包埋材獲得較大的硬化膨脹（setting expansion）？
A.增加耐火材的比例
B.減小液粉比
C.使用濕的襯墊（liner）技術
D.包埋材硬化後放入水中

45.使用牙本質黏著劑時，下列敘述何者錯誤？
A.須使用在潮濕的牙本質表面上
B.使用自蝕式的底劑（self-etching primer）時，可不必以水沖除
C.混雜層（hybrid layer）愈厚，黏著強度愈高
D.暴露的黏著劑表面會受接觸空氣影響，產生初始聚合不全的現象

46.進行樹脂窩洞填補前，一般牙齒酸蝕（etching）10～15秒後，應該要沖洗多久以上的時間才夠？
A.5秒
B.10秒
C.20秒
D.只要將有顏色的酸蝕劑沖掉

47.牙本質黏著力的強度主要是來自於下列何者？
A.牙本質小管（dentinal tubule）
B.管周牙本質（peritubular dentin）
C.管間牙本質（intertubular dentin）
D.三級牙本質（tertiary dentin）

48.下列關於牙科用陶瓷材料成分內容之敘述，何者錯誤？
A.添加鈉、鉀化合物作爲變性劑，可增進材料之軟化性質
B.主成分爲長石，其熔融時會形成白榴石的結晶，可降低材料之熱膨脹係數
C.使用的石英粉末中，其矽土成分在陶瓷燒製過程當中保存不變，可提供形態的穩定性
D.添加的瓷土成分讓陶瓷變得較爲濁白，在高溫燒製時也會有較明顯的收縮現象

49.下列何種成分不是牙科陶瓷（dental porcelain）之主要組成？
A.$Al_2O_3$
B.$SiO_2$
C.$K_2O$
D.CaO

50.牙科用黏合劑用於黏合復形物時，其最適宜的厚度爲何？
A.75 nm
B.75 μm
C.25 nm
D.25 μm

51.降低磷酸鋅黏合劑的粉／液比（P/L ratio）所產生的影響中，下列何者錯誤？
A.增加操作時間
B.降低壓縮強度
C.增加初始的pH值
D.降低黏稠度

52.下列黏合劑（cement）中，何者最宜直接覆蓋於剛曝露之牙髓（pulp exposure）上？
A.磷酸鋅黏合劑（zinc phosphate cement）
B.氫氧化鈣黏合劑（calcium hydroxide cement）
C.聚羧酸鋅黏合劑（zinc polycarboxylate cement）
D.玻璃離子體黏合劑（glass ionomer cement）

53.有關細菌DNA複製的敘述，下列何者錯誤？
A.複製是可從不特定的DNA序列開始
B.複製是可從多個起始點開始
C.複製可有不同的機轉，也可以雙向進行
D.是由多種DNA polymerase來負責

54.內毒素（endotoxin）與下列何者有關？
A.革蘭氏陽性細菌的磷壁酸（teichoic acid）
B.革蘭氏陰性細菌的脂質A（lipid A）

C.莢膜（capsule）
D.內孢子（endospore）
55.抗原經由注射會引發免疫反應，但是經由口服給予後，則會引發抗原的不反應性稱之爲口服耐受性（oral tolerance），此耐受性是由何種免疫細胞所調控？
A.自然殺手細胞（natural killer cell）
B.輔助型T細胞（T helper cell）
C.調節型T細胞（T regulatory cell）
D.毒殺型T細胞（cytotoxic T cell）
56.下列何種經糞口傳染的病毒（fecal-oral virus），不會表現出感冒的症狀？
A.克沙奇A群病毒（coxsackievirus A）
B.腸病毒（enterovirus）
C.輪狀病毒（rotavirus）
D.克沙奇B群病毒（coxsackievirus B）
57.下列有關人類免疫缺乏症病毒（human immunodeficiency virus）病毒顆粒（virion）之敘述，何者最不正確？
A.內含2個正股RNA基因體（positive-strand RNA genome）
B.內含整合酶（integrase），有助病毒DNA嵌入宿主的基因體
C.內含反轉錄酶（reverse transcriptase）可將感染細胞內宿主的mRNA反轉成cDNA
D.表面的病毒蛋白gp120可以和細胞表面的接受器結合
58.關於牙周疾病的細菌因子（bacterial factors），下列敘述何者錯誤？
A.細菌可藉由絨毛（fimbriae），使其附著到宿主組織
B.細菌可藉由莢膜（capsules），抑制吞噬作用而迴避宿主的防禦作用
C.細菌可藉由膠原蛋白酶（collagenase）造成牙周韌帶的破壞
D.細菌可藉由白血球毒素（leukotoxin），導致齒槽骨的吸收
59.下列那一種口腔微生物在酸鹼值pH 5.0的環境下仍舊能夠生長？
A.*Streptococcus salivarius*
B.*Actinomyces viscosus*
C.*Streptococcus mitis*
D.*Lactobacillus casei*
60.下列何者是形成次硫氰酸鹽離子（hypothiocyanate ion）的催化劑，藉著此離子導致細菌的死亡？
A.乳鐵蛋白（lactoferrin）
B.乳酸過氧化酶（lactoperoxidase）
C.骨髓過氧化酶（myeloperoxidase）
D.溶解酵素（lysozyme）
61.下列細菌何者與牙周疾病，傷口感染無關？
A.*Porphyromonas gingivalis*
B.*Prevotella intermedia*
C.*Fusobacterium* spp.
D.*Salmonella* spp.
62.細胞內的抗原（intracellular antigen）是經由下列何方式呈獻給T細胞？
A.由Class I MHC分子呈獻給$CD4^+$ T lymphocyte
B.由Class I MHC分子呈獻給$CD8^+$ T lymphocyte
C.由Class II MHC分子呈獻給$CD4^+$ T lymphocyte
D.由Class II MHC分子呈獻給$CD8^+$ T lymphocyte
63.健康牙齦之牙齦滲出液中，T細胞與B細胞比例是：
A.3：1
B.2：1
C.1：2
D.1：3
64.下列有關B細胞的敘述，何者錯誤？
A.會表現免疫球蛋白在細胞表面
B.活化後具有抗原呈獻功能（antigen presentation）
C.具有活化T-helper cell的功能
D.不會分化成plasma cells
65.下列何者是治療ANUG（acute necrotizing ulcerative gingivitis）牙科病人的首選抗生素？
A.Vancomycin
B.Erythromycin

C.Gentamicin
D.Metronidazole
66.使用itraconazole治療皮真菌病（dermatophytosis）時，下列何者會降低其生物利用率（bioavailability）？
A.Chloramphenicol
B.Tetracycline
C.Rifampin
D.Erythromycin
67.理想的吸入性（inhalation）麻醉劑應具備以下何種特性？
A.易溶於血液中
B.具有可燃性（flammable）
C.可以在高濃度的氧氣之下使用
D.沸點要儘量高於100℃
68.吸入性麻醉分四期，外科手術期是屬於那一期？
A.第一期
B.第二期
C.第三期
D.第四期
69.下列何者不是鎮靜安眠藥之臨床用途？
A.治療焦慮症
B.手術前鎮靜作用
C.可治療酒精之戒斷症狀
D.短效之鎮靜安眠藥可用來治療其他鎮靜安眠藥之戒斷症狀
70.有關diazepam的敘述，下列何者錯誤？
A.會增加$GABA_A$-Cl離子通道打開之頻率
B.和barbitureates比較，有較大的therapeutic index
C.不可用來治療因中樞系統引起之骨骼肌之痙攣
D.每次給藥不可超過4個月
71.下列何種鎮靜劑較不適合用於狹角型青光眼（narrow-angle glaucoma）患者？
A.Estazolam
B.Eszopiclone
C.Zaleplon
D.Zolpidem
72.Antithrombin會降低factor Xa的活性，下列那類藥物不會加強其效果？
A.Unfractionated heparin（UFH）
B.Low-molecular-weight heparin（LMWH）
C.Aminocaproic acid
D.Fondaparinux
73.血友病（haemophilia）患者，在拔牙後流血不止，應給予下列何種藥物來止血？
A.Heparin
B.Factor VIII
C.Dicumarol
D.Vitamin C
74.在胰島素製劑中呈混濁狀態，可以靜脈注射的是下列何種？①短效之常規型胰島素（regular insulin） ②中長效之NPH型胰島素（NPH insulin） ③中長效之lente型胰島素（lente insulin）
A.僅①
B.僅②
C.只有②③
D.僅③
75.Theophylline與下列何種藥產生交互作用，可降低血中濃度？
A.Phenytoin
B.Ciprofloxacin
C.Alcohol
D.Cimetidine
76.下列何者不屬於抗代謝類（antimetabolites）抗癌藥劑？
A.Methotrexate
B.Fluorouracil

C.Mercaptopurine
D.Tetrahydrofolic acid

77.下列那一類的消毒防腐劑（antiseptics & disinfectants）對Hepatitis B virus之抗微生物效果最差？
A.醛類（aldehyde）消毒防腐劑
B.鹵素類（halogens）消毒防腐劑
C.表面張力劑（surface-active agent）消毒防腐劑
D.氧化劑類（oxidizing）消毒防腐劑

78.下列那一種消毒防腐劑可將微生物的蛋白沈澱？
A.70%酒精
B.氟
C.Quaternary ammonium compounds
D.血根素（sanguinarine）

79.下列消毒滅菌劑中，何者對黴菌（fungi）無效？
A.Aldehydes
B.Phenols
C.Oxidizing agents
D.Anionic surface-active agents

80.雖然影響防腐劑（antiseptic）與消毒劑（disinfectant）作用的因素很多，但是大致上那些藥劑對細菌孢子有殺除作用？
A.Aldehydes與phenols
B.Alcohols與chlorhexidine
C.Aldehydes與hypochlorite
D.Alcohols與phenols